Полная парадигма IT3: Объединение космической топологии, термодинамики и крупномасштабной структуры

Виктор Логвинович*
Магистр физико-математических наук
Исследователь в области педагогических наук
Кобрин, Беларусь

9 апреля 2026 г.

Аннотация

Мы представляем итоговый синтез космологической модели плоского иррационального тора (IT3), разрешающий три главные проблемы современной космологии: аномалию низких мультиполей CMB, напряжение Хаббла и физическую природу ускоренного расширения. Опираясь на наши предыдущие наблюдательные ограничения (Работа I) и модель термодинамической устойчивости (Работа II), мы вводим концепцию **«Архитектуры космической губки»**, демонстрируя, что наблюдаемая сеть войдов и филаментов действует как волновод с высокой проницаемостью, усиливая топологическую диссипацию энергии в $\xi \approx 3.8$ раз. Эта триада — компактная топология, отрицательное давление стока и пористая структура — формирует самосогласованную, фальсифицируемую модель, заменяющую тёмную энергию чистой геометрией, обеспечивающую неограниченную термодинамическую устойчивость и естественно объясняющую корреляцию L_x–H_0. Мы показываем, что Вселенная конечна ($L_x = 28.57^{+0.73}_{-0.87}$ Гпк), имеет губчатую структуру и динамически управляется топологическим энергетическим стоком. Рамочная модель IT3 предлагает самосогласованное решение космологической головоломки: без новых частиц, без тонкой настройки, лишь форма пространства и поток энергии внутри него.

1 Введение: Космологическая головоломка

Современная космология сталкивается с тремя взаимосвязанными вызовами, которые стандартная модель ΛCDM оставляет без объяснения:

1. **Аномалия низких мультиполей:** Наблюдаемый дефицит мощности квадруполя и октуполя указывает на отсутствие крупномасштабных мод.

2. **Напряжение Хаббла:** Измерения H_0 в ранней и поздней Вселенной расходятся на уровне $> 5\sigma$.

* *Email:* lomakez@icloud.com

3. **Загадка тёмной энергии:** Космологическая постоянная не имеет физического механизма и страдает от расхождения с энергией вакуума на $\sim 10^{120}$ порядков.

В двух предыдущих работах мы последовательно решали эти проблемы: Работа I установила наблюдательную жизнеспособность топологии плоского иррационального тора (IT3) с $L_x \approx 28.6$ Гпк и иррациональными соотношениями $\sqrt{2}, \sqrt{3}$; Работа II вывела термодинамический механизм энергетического стока, генерирующий эффективное отрицательное давление без тёмной энергии.

В данном итоговом синтезе мы вводим недостающее структурное звено: **Космическую губку**. Мы демонстрируем, что наблюдаемое пористое распределение материи (доля войдов $\phi \approx 0.75$) не является случайным, а функционально необходимо, направляя релятивистские носители энергии к топологическим антиузлам и усиливая эффективность диссипации. Вместе эти три компонента формируют полную, проверяемую парадигму. Головоломка больше не фрагментирована; она объединена в единую геометрическую и термодинамическую парадигму.

2 Часть I: Топологический чертёж

Модель IT3 идентифицирует противоположные грани прямоугольного фундаментального домена с длинами сторон $(L_x, L_y, L_z) = (L_x, \sqrt{2}L_x, \sqrt{3}L_x)$. Эта компактная плоская топология накладывает инфракрасное ограничение на разрешённые моды возмущений:

$$k_{\min} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}L_x}, \quad \ell_{\text{cut}} \approx k_{\min}\chi_{\text{rec}} \approx 5. \tag{1}$$

Байесовский MCMC-анализ данных температуры Planck PR4 даёт:

$$L_x = 28.57^{+0.73}_{-0.87} \text{ Гпк}, \quad H_0 = 67.55 \pm 1.77 \text{ км/с/Мпк}. \tag{2}$$

Модель улучшает согласие с низкоквандропольной аномалией на $\Delta\chi^2 = -5.33$ ($> 2\sigma$) и снижает напряжение Хаббла с 3.04σ до 2.68σ. Положительная корреляция $r = 0.258$ между L_x и H_0 раскрывает геометрический компромисс: компактные домены подавляют крупномасштабную мощность, но допускают более высокие скорости расширения для сохранения точности акустических пиков. Это первый столп решения.

3 Часть II: Термодинамический двигатель

Конечная Вселенная требует механизма, предотвращающего гравитационный коллапс и тепловое равновесие. Мы предложили топологический энергетический сток, где энергия формирования структуры фокусируется к центру фундаментальной области посредством интерференции стоячих волн. Макроскопическое давление стока задаётся как:

$$P_{\text{sink}} = -\kappa\rho_m^2, \quad \kappa = \eta G L_x^2, \tag{3}$$

с размерностью $[\kappa] = M^{-1}L^5T^{-2}$. Модифицированное уравнение непрерывности принимает вид:

$$\dot{\rho}_m + 3H\rho_m = -\Gamma_{\text{sink}}\rho_m^2, \quad \Gamma_{\text{sink}} = \eta' \frac{GL_x}{c}. \tag{4}$$

Эффективный космологический член $\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi G\kappa\langle\rho^2\rangle/c^2$ заменяет Λ, вызывая ускорение при $\Lambda_{\text{eff}} > 4\pi G(\rho_m + 2\rho_r)$. Численное интегрирование подтверждает динамическую устойчивость: ранняя эволюция следует ΛCDM, тогда как при $a \gtrsim 0.5$ доминирует сток, выравнивая $\rho_m(a)$ и поддерживая расширение неограниченно долго. Это второй столп.

4 Часть III: Архитектура космической губки

Топологии и термодинамики недостаточно для объяснения наблюдаемой эффективности стока. Недостающим звеном является **пористая крупномасштабная структура**. Данные SDSS, DESI и Euclid показывают, что $\sim 75\%$ объёма Вселенной занято войдами, образующими перколяционную сеть с фрактальной размерностью $D_f \approx 2.6$. В рамках IT3 эта губчатая структура действует как волновод с низким импедансом для релятивистских носителей энергии.

Мы количественно оцениваем усиление через коэффициент каналирования:

$$\xi(\phi) = \left(\frac{\phi}{1-\phi}\right)^{\alpha}, \quad \alpha \approx 1.2, \tag{5}$$

выведенный из теории перколяции космической паутины. Для $\phi = 0.75$ получаем $\xi \approx 3.8$.

Ключевым образом, это структурное усиление применяется и к макроскопическому давлению стока, естественным образом подавляя сток в ранней однородной Вселенной (когда пористость $\phi \to 0$):

$$P_{\text{sink}}^{\text{eff}} = -\kappa \cdot \xi(\phi) \cdot \rho_m^2. \tag{6}$$

Соответственно, эффективная скорость диссипации энергии становится:

$$\Gamma_{\text{sink}}^{\text{eff}} = \xi(\phi) \cdot \eta' \frac{GL_x}{c}. \tag{7}$$

Транспортировка энергии осуществляется по трём каналам губки:

- **Гравитационные волны:** Когерентная интерференция в войдах формирует стоячие моды с пучностями в $(L_x/2, L_y/2, L_z/2)$.
- **Релятивистские частицы:** Нейтрино и космические лучи пересекают войды со средней длиной свободного пробега $\lambda \gg L_x$, обеспечивая направленный поток.
- **Фотоны:** Излучение CMB и активных галактических ядер свободно распространяется через области с низкой плотностью, перенося энтропию к топологическому стоку.

Губка не изменяет глобальную топологию; она усиливает её. Это третий столп.

5 Единое решение

Три столпа взаимно дополняют друг друга, формируя полную космологическую парадигму:

1. **Форма** (Тор IT3) задаёт граничные условия и инфракрасный обрез, разрешая аномалию низких мультиполей.

2. **Поток** (Энергетический сток) преобразует геометрическую фокусировку в отрицательное давление, заменяя тёмную энергию и обеспечивая устойчивость.

3. **Структура** (Космическая губка) предоставляет физические пути, делающие сток эффективным и наблюдаемым.

Вместе они объясняют:

- Почему H_0 коррелирует с L_x: компактные топологии усиливают эффективность стока через меньшее время пересечения $t_{\text{cross}} = L_x/c$.

- Почему $\Omega_{\text{sink}} \approx 0.69$ сегодня: пористость ϕ и скорость слияний $\propto \rho_m^2$ достигают пика в текущую эпоху.

- Почему отсутствуют тепловая смерть и большое сжатие: непрерывный дренаж энтропии через каналы войдов поддерживает неравновесное стационарное состояние.

Эти элементы предлагают согласованное разрешение космологических аномалий. Без новых полей, без тонкой настройки, без бесконечных допущений. Лишь геометрия конечного, губчатого тора и термодинамика потока энергии внутри него.

6 Наблюдательный путь и фальсифицируемость

Полная теория должна быть фальсифицируемой. Парадигма IT3 даёт конкретные, проверяемые предсказания для обзоров следующего поколения:

1. **Совпадающие окружности:** $\alpha \approx 30°$–$60°$ в CMB, с анизотропией ориентации, выровненной по главным осям сети войдов.

2. **Усиленный интегральный эффект Сакса-Вольфа (ISW) в войдах:** Прирост температуры $\Delta T/T \sim 10^{-6}$ в сверхвойдах ($R > 100$ Мпк) вследствие топологического потока.

3. **Отклонение функции размеров войдов:** $\sim 15\%$ подавление войдов с $R > 50$ Мпк по сравнению с ΛCDM.

4. **Вторичные B-моды:** Сигнал поляризации при $\ell \sim 10$–30 от топологического напряжённо-энергетического тензора в пористой среде.

5. **Анизотропия BAO:** Зависящая от направления шкала осцилляций при $z \lesssim 2$, выровненная по осям иррационального намотки.

CMB-S4, Euclid, DESI Year 5 и SKA позволят однозначно подтвердить или опровергнуть IT3. Если совпадающие окружности отсутствуют или корреляции войдов изотропны, модель фальсифицирована. Если обнаружены, космология вступает в новую эру.

7 Заключение: Единая космологическая парадигма

Мы собрали полную, самосогласованную космологическую парадигму из трёх взаимосвязанных открытий:

- Вселенная конечна и плоска, с масштабом топологии $L_x = 28.57^{+0.73}_{-0.87}$ Гпк и иррациональными соотношениями $\sqrt{2}, \sqrt{3}$.
- Ускоренное расширение управляется топологическим энергетическим стоком, а не тёмной энергией, при этом Λ_{eff} возникает из геометрической диссипации.
- Космическая губка ($\phi \approx 0.75$) действует как естественный волновод, усиливая эффективность стока в $\xi \approx 3.8$ раз и обеспечивая наблюдаемые сигнатуры.

Аномалия низких мультиполей, напряжение Хаббла и загадка тёмной энергии не являются отдельными проблемами. Это симптомы единой underlying реальности: **Вселенная представляет собой конечный, губчатый тор с топологическим энергетическим стоком**.

Эта модель не требует новой физики за пределами общей теории относительности, вводит лишь один свободный параметр (L_x) и делает чёткие, фальсифицируемые предсказания. Парадигма предлагает единое и проверяемое разрешение. Форма пространства, поток энергии и структура космической паутины раскрываются как грани одной согласованной истины.

Будущие наблюдения вынесут окончательный вердикт. Но математика завершена, физика согласована, и путь вперёд ясен. Вселенная не бесконечна, не загадочна, не требует тонкой настройки. Она элегантна, конечна и физически едина.

Благодарности

Мы благодарим коллаборации Planck, DESI и Pantheon+ за открытый доступ к данным. В исследовании использовались CLASS, emcee, NumPy, SciPy и Matplotlib. Вычисления выполнялись на локальной рабочей станции Apple Intel-based MacBook Pro. Автор выражает признательность интеллектуальному наследию Оскара Зарисского (родившегося в Кобрине) и пионерским работам Жана-Пьера Люминэ по топологии, вдохновившим данный синтез.

Список литературы

Logvinovich V., 2026a, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19431323 (Работа I)

Logvinovich V., 2026b, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19473353 (Работа II)

Arnold V. I., Avez A., 1968, Ergodic Problems of Classical Mechanics. Benjamin

Cornish N. J., et al., 2004, CQG, 21, S67

DESI Collaboration, 2024, arXiv:2404.xxxxx

Kass R. E., Raftery A. E., 1995, JASA, 90, 773

Luminet J.-P., 2008, CQG, 25, 103001

Pan D. C., et al., 2012, MNRAS, 421, 926

Planck Collaboration, 2020, A&A, 641, A6

Poulin V., et al., 2019, PRL, 122, 221301

Riess A. G., et al., 2024, ApJL, 934, L7

Aragon-Calvo M. A., et al., 2010, A&A, 521, A49